

Clasa 9E · S26

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de instruire practică (IP)

Pilirea suprafețelor paralele și perpendiculare. Capătul pătrat al șurubului (R2) + Finisarea prin pilire. Pilirea suprafețelor curbe

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 21 (S26) (sursa: p. 80-84)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S26 · 8.3 Metode de pilire (sursa: p. 65-67)

p. 10-12 Manual (ed. elev) – S26 · 8.4-8.5 Controlul suprafețelor pilite. NSSM la pilire (sursa: p. 67-69)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S26**8.3 Metode de pilire + 8.4–8.5 Controlul suprafețelor pilit. NSSM la pilire****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 8. Pilirea metalelor
Tema	8.3 Metode de pilire + 8.4–8.5 Controlul suprafețelor pilit. NSSM la pilire
Săptămâna / data	S26 · 29.03 – 02.04.2027
Programul orelor	T: luni 29.03.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 29.03.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 29.03.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă (teme comasate)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 65

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.8. Pilirea metalelor (clasificarea pilelor, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.27. Pilirea manuală a suprafețelor 2.2.28. Controlul calității suprafețelor pilit 2.2.25. Stabilirea adaosului de prelucrare 2.2.39. Utilizarea documentației tehnice/tehnologice pentru executarea operațiilor de lăcătușerie 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită 2.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Metodele de pilire + Controlul suprafețelor pilit. Defecte. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: în cruce – pentru planeitate;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: întâi fața de bază; celelalte față de ea;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Fișa tehnologică de pilire a plăcuței și a capătului pătrat + Controlul plăcuței pilit. Interevaluare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: ordinea fazelor este logică.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Pilirea suprafețelor paralele și perpendiculare. Capătul pătrat al șurubului (R2) + Finisarea prin pilire. Pilirea suprafețelor curbe”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: plăcuța $60,3 \times 40,3 (\pm 0,1)$ înainte de finisare; pătratul $6 \pm 0,1$ mm, laturi perpendiculare.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 65 figurile din manual: Metode de pilire după direcția mișcării

Componentă	Descriere
	materiale / SDV: desenul R2 (Fig. 2) și desenul plăcuței pentru proba E5; fișa tehnologică (tabel); plăcuțele pilite la S26; șubler, micrometru, echer, riglă, leră; fișa de măsurare; pile plate bastard și semifine; menghină, fâlcii moi, prismă; șubler, echer, riglă de control; pile semifine și fine, pilă semirotundă și rotundă; leră de raze, șubler, echer, riglă tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Metodele de pilire + Controlul suprafețelor pilite. Defecte. NSSM · manual p. 65

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți metodele de pilire după mișcare, suprafață și adaos; la laborator planifici pilirea plăcuței (fișa tehnologică de pilire); în atelier pillești fețe paralele și perpendiculare și capătul pătrat al șurubului.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizar ea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – După tipul mișcării: longitudinală (pila se deplasează în lungul piesei – pentru finisare, urme paralele); transversală (de-a curmezișul – degroșare rapidă); în cruce (alternativ, la 45° într-o direcție și în cealaltă – arată imediat zonele nepilite și dă c... – După tipul suprafeței: exterioară plană; suprafețe paralele (se pilește întâi fața de bază, apoi fața paralelă, măsurând grosimea cu șublerul în mai multe puncte); suprafețe perpendiculare (fața a doua se verifică cu echerul față de fața de bază); suprafețe... – După adaosul de prelucrare: pilirea de degroșare – pile bastard, curse lungi și apăsare mare, până la 0,3...0,5 mm de cotă; pilirea de finisare – pile semifine și fine, apăsare mică, curse longitudinale, până la cota finală; se poate netezi cu pânză abrazivă ... – Ordinea la o piesă paralelipipedică: fața de bază → fața paralelă cu ea → o față perpendiculară → fața paralelă cu aceasta → capetele. Fiecare față se verifică înainte de a trece la următoarea.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – În cruce – pentru planeitate.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Întâi fața de bază; celelalte față de ea. – Degroșare cu pila bastard, finisare cu pila fină. – Planeitate – rigla; paralelism – șublerul; perpendicularitate – echerul. – Suprafața bombată = apăsare neechilibrată. – Pilitura nu se suflă.			
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se pilește întâi fața de bază? – Cum pillești un pătrat pe capătul unei bare rotunde? – Ce mișcare faci la pilirea unei suprafețe convexe?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 65); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Fișa tehnologică de pilire a plăcuței și a capătului pătrat + Controlul plăcuței pilită. Interevaluare · manual p. 65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Întocmești succesiunea fazelor de pilire pentru plăcuța $60 \times 40 \times 8$ și pentru capătul $\square 5,5$ al șurubului. Controlezi complet plăcuța pilită (a ta și a colegului) și completezi fișa de măsurare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: desenul R2 (Fig. 2) și desenul plăcuței pentru proba E5, fișa tehnologică (tabel), plăcuțele pilită la S26, șubler, micrometru, echer, riglă, lăcă, fișa de măsurare.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Plăcuța: numerează fețele și scrie ordinea de pilire (fața A de bază, fața paralelă, fața perpendiculară 1, paralela ei, capetele). 2) Pentru fiecare fază: pila (degroșare/finisare), cota de control, verificatorul. 3) Capătul $\square 5,5$ pe bara $\varnothing 8$ (diagonala pătratului, $5,5 \times 1,414 \approx 7,8$ mm, trebuie să încapă în $\varnothing 8$; un $\square 6$ ar avea diagonala 8,49 mm și nu se poate executa): calculează cât se pilește de pe fiecare parte ($\varnothing 8 \rightarrow 5,5$: 1,25 mm pe fiecare față); ordinea: o față $\rightarrow$ fața opusă (măsoară 6) $\rightarrow$ a treia față la 90° (echer) $\rightarrow$ fața opusă. 4) Stabilește cum prinzi bara (în fălci cu prismă sau într-un dispozitiv) ca să nu se rotească. 5) Măsoară lungimea și lățimea în câte 3 puncte; grosimea în 4 puncte. 6) Verifică planeitatea fiecărei fețe mari și perpendicularitatea fețelor laterale față de baza A. 7) Completează fișa; stabilește ce mai are de pilit fiecare față.	Sarcina: Fișa tehnologică de pilire completată pentru cele două piese. Sarcina: Fișa de măsurare completată pentru ambele plăcuțe, cu decizia „ce se mai pilește”. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	8) Schimbă plăcuța cu colegul și repetă controlul; comparați rezultatele.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Ordinea fazelor este logică. ☐ Fiecare fază are verificatorul potrivit. ☐ Măsurătorile tale și ale colegului diferă cu cel mult 0,05 mm. ☐ Decizia este corectă.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pilirea suprafețelor paralele și perpendiculare.

Capătul pătrat al șurubului (R2) + Finisarea prin pilire. Pilirea suprafețelor curbe · manual p. 65 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Pilești plăcuța spre dimensiunile 60×40 (cu adaos de finisare) și execuți capătul pătrat $\square 5,5$ pe semifabricatul R2. Prefinisezi plăcuța pentru proba E5 și exersezi pilirea razelor convexe și concave. – NSSM: Ca la S25. – NSSM: Ca la S25.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: pile plate bastard și semifine, menghină, fălci moi, prismă, șubler, echer, riglă de control, pile semifine și fine, pilă semirotundă și rotundă, lera de raze, șubler, echer, riglă.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Pilește fețele plăcuței în ordinea din fișă, verificând după fiecare față. 2) Lasă 0,2...0,3 mm pentru finisare (S26). 3) Prinde bara R2 și pilește pătratul $\square 5,5$ pe lungimea de 10 mm. 4) Controlează: paralelismul (șubler în 4 puncte), perpendicularitatea (echer). 5) Prefinisează plăcuța la $60,4 \times 40,4$ (lasă 0,2 mm pe fiecare față pentru proba E5), cu curse longitudinale și apăsare mică. 6) Pe o epruvetă, pilește un colț la raza convexă R8 (întâi teșitură, apoi rotunjire cu mișcare de balans); verifică cu lera de raze. 7) Pilește o rază concavă R5 cu pila rotundă. 8) Teșește muchiile plăcuței la $0,5 \times 45^\circ$.	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Plăcuța $60,3 \times 40,3 (\pm 0,1)$ înainte de finisare; pătratul $6 \pm 0,1$ mm, laturi perpendiculare. ☐ Plăcuța la cote pentru proba E5 (S27); razele verificate cu lera de raze.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 65): În cruce – pentru / Întâi fața de bază; celelalte fața de
B – consolidare	1) De ce se pilește întâi fața de bază? 2) Cum pillești un pătrat pe capătul unei bare rotunde? 3) Ce mișcare faci la pilirea unei suprafețe convexe?
A – performanță	Cum verifici paralelismul a două fețe? Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa tehnologică de pilire completată pentru cele două piese.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 65) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Scopul lucrării: Alegi pila potrivită pentru o serie de lucrări și înveți să o întreții.

Materiale și instrumente

- set de pile de lăcătușerie și pile ac
- perie de sârmă pentru pile
- fișa cu 10 lucrări de pilire (desene)

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pilele din set după secțiune, tăietură și număr de dinți.
2. Pentru fiecare lucrare de pe fișă (suprafață plană mare, canal îngust, colț interior la 60°, gaură rotundă, rază concavă, finisarea unei muchii) alege pila și justifică.
3. Curăță o pilă îmbâcsită cu peria, în direcția tăieturii; observă diferența la pilire.
4. Montează corect mânerul pe o pilă (lovind capătul mânerului de banc, nu pila).

Sarcina de lucru

Tabelul „lucrare – pila aleasă (secțiune, tăietură, finețe) – justificare”.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Alegerile sunt corecte pentru cel puțin 8 din 10 lucrări.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Pilirea de degroșare a suprafețelor plane

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.27. · At 2.3.1., 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Exersezi poziția și mișcarea corectă și pillești de degroșare plăcuța $62 \times 42 \times 8$ (pentru E5) și capetele corpului clemei.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pilă plată bastard 300 mm
- menghină cu fălci moi
- riglă de control, echer, șubler

Securitate și sănătate în muncă

⚠ Pila numai cu mâner bine fixat.

⚠ Pilitura nu se suflă și nu se șterge cu mâna – se folosește peria.

Desfășurarea lucrării

1. Exercițiu de poziție: 5 minute pilire pe o epruvetă, cu maistrul corectând poziția și echilibrarea apăsării.
2. Prinde plăcuța; pilește prima față (fața de bază) până devine plană – verifică des cu rigla în cruce.
3. Pilește capetele corpului R1 până la liniile de capăt trasate.
4. Curăță pila cu peria la fiecare 5 minute.

Controlul lucrării

- ☐ Fața de bază a plăcuței plană cu fanta sub 0,2 mm la verificarea cu rigla (degroșare).

S26 · 8.3 Metode de pilire

Firul săptămânii: La teorie înveți metodele de pilire după mișcare, suprafață și adaos; la laborator planifici pilirea plăcuței (fișă tehnologică de pilire); în atelier pillești fețe paralele și perpendiculare și capătul pătrat al șurubului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Metodele de pilire

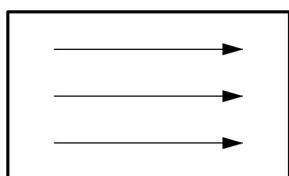
Rezultate ale învățării: C 2.1.8. · A 2.2.27. · At 2.3.3.

După tipul mișcării: **longitudinală** (pila se deplasează în lungul piesei – pentru finisare, urme paralele); **transversală** (de-a curmezișul – degroșare rapidă); **în cruce** (alternativ, la 45° într-o direcție și în cealaltă – arată imediat zonele nepilite și dă cea mai bună planeitate); **circulară** (la suprafețe curbe).

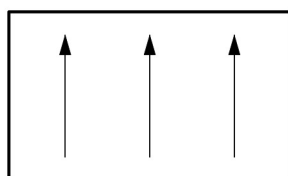
După tipul suprafeței: **exterioară plană;** **suprafețe paralele** (se pilește întâi fața de bază, apoi fața paralelă, măsurând grosimea cu șublerul în mai multe puncte); **suprafețe perpendiculare** (fața a doua se verifică cu echerul față de fața de bază); **suprafețe convexe** (pila execută o mișcare de balans, rotind în jurul piesei; se pilește întâi în poligon, apoi se rotunjește); **suprafețe concave** (pila rotundă sau semirotundă, cu mișcare combinată de avans și rotire); **suprafețe interioare** (găuri pătrate, canale – pile pătrate, triunghiulare, pile ac).

După adaosul de prelucrare: **pilirea de degroșare** – pile bastard, curse lungi și apăsare mare, până la 0,3... 0,5 mm de cotă; **pilirea de finisare** – pile semifine și fine, apăsare mică, curse longitudinale, până la cota finală; se poate netezi cu pânză abrazivă pe pila plată.

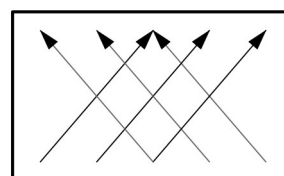
Ordinea la o piesă paralelipipedică: fața de bază → fața paralelă cu ea → o față perpendiculară → fața paralelă cu aceasta → capetele. Fiecare față se verifică înainte de a trece la următoarea.



a) longitudinală



b) transversală



c) în cruce (verifică planeitatea)

Fig. 18. Metode de pilire după direcția mișcării**Reține**

- În cruce – pentru planeitate.
- Întâi fața de bază; celelalte față de ea.
- Degroșare cu pila bastard, finisare cu pila fină.

Întrebări

1. De ce se pilește întâi fața de bază?
2. Cum pilești un pătrat pe capătul unei bare rotunde?
3. Ce mișcare faci la pilirea unei suprafețe convexe?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Fișa tehnologică de pilire a plăcuței și a capătului pătrat

Rezultate ale învățării: A 2.2.25., 2.2.27., 2.2.39.

Scopul lucrării: Întocmești succesiunea fazelor de pilire pentru plăcuța 60 × 40 × 8 și pentru capătul □5,5 al șurubului.

Materiale și instrumente

- desenul R2 (Fig. 2) și desenul plăcuței pentru proba E5
- fișa tehnologică (tabel)

Desfășurarea lucrării

1. Plăcuța: numerotează fețele și scrie ordinea de pilire (fața A de bază, fața paralelă, fața perpendiculară 1, paralela ei, capetele).

2. Pentru fiecare fază: pila (degroșare/finisare), cota de control, verificatorul.
3. Capătul $\square 5,5$ pe bara $\varnothing 8$ (diagonala pătratului, $5,5 \times 1,414 \approx 7,8$ mm, trebuie să încapă în $\varnothing 8$; un $\square 6$ ar avea diagonala 8,49 mm și nu se poate executa): calculează cât se pilește de pe fiecare parte ($\varnothing 8 \rightarrow 5,5$: 1,25 mm pe fiecare față); ordinea: o față $\rightarrow$ fața opusă (măsoară 6) $\rightarrow$ a treia față la 90° (echer) $\rightarrow$ fața opusă.
4. Stabilește cum prinzi bara (în fălci cu prismă sau într-un dispozitiv) ca să nu se rotească.

Sarcina de lucru

Fișa tehnologică de pilire completată pentru cele două piese.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Ordinea fazelor este logică.
- ☐ Fiecare fază are verificatorul potrivit.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Pilirea suprafețelor paralele și perpendiculare. Capătul pătrat al șurubului (R2)

Rezultate ale învățării: A 2.2.27., 2.2.28. · At 2.3.3., 2.3.4.

Scopul lucrării: Pilești plăcuța spre dimensiunile 60×40 (cu adaos de finisare) și execuți capătul pătrat $\square 5,5$ pe semifabricatul R2.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pile plate bastard și semifine
- menghină, fălci moi, prismă
- șubler, echer, riglă de control

Securitate și sănătate în muncă

 Ca la S25.

Desfășurarea lucrării

1. Pilește fețele plăcuței în ordinea din fișă, verificând după fiecare față.
2. Lasă 0,2...0,3 mm pentru finisare (S26).
3. Prinde bara R2 și pilește pătratul $\square 5,5$ pe lungimea de 10 mm.
4. Controlează: paralelismul (șubler în 4 puncte), perpendicularitatea (echer).

Controlul lucrării

- ☐ Plăcuța $60,3 \times 40,3 (\pm 0,1)$ înainte de finisare; pătratul $6 \pm 0,1$ mm, laturi perpendiculare.

S26 · 8.4–8.5 Controlul suprafețelor pilite. NSSM la pilire

Firul săptămânii: La teorie înveți metodele de control și defectele de pilire; la laborator controlezi plăcuța și faci interevaluare; în atelier finisezi și pilești suprafețe curbe.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Controlul suprafețelor pilite. Defecte. NSSM

Rezultate ale învățării: C 2.1.8. · A 2.2.28. · At 2.3.3., 2.3.6.

Metode de control: **planeitatea** – cu rigla de control (fanta de lumină, în lung, în lat și pe diagonale) sau pe placa de control cu tuș; **paralelismul** – măsurând grosimea cu șublerul sau micrometrul în mai multe puncte; **perpendicularitatea** – cu echerul; **dimensiunile** – cu șublerul; **razele** – cu lera de raze; **formele complexe** – cu șabloane; **rugozitatea** – prin comparare cu etaloane (după pilirea fină se obține $Ra\ 3,2 \dots 6,3\ \mu m$).

2. Pentru fiecare fază: pila (degroșare/finisare), cota de control, verificatorul.
3. Capătul $\square 5,5$ pe bara $\varnothing 8$ (diagonala pătratului, $5,5 \times 1,414 \approx 7,8$ mm, trebuie să încapă în $\varnothing 8$; un $\square 6$ ar avea diagonala 8,49 mm și nu se poate executa): calculează cât se pilește de pe fiecare parte ($\varnothing 8 \rightarrow 5,5$: 1,25 mm pe fiecare față); ordinea: o față $\rightarrow$ fața opusă (măsoară 6) $\rightarrow$ a treia față la 90° (echer) $\rightarrow$ fața opusă.
4. Stabilește cum prinzi bara (în fălci cu prismă sau într-un dispozitiv) ca să nu se rotească.

Sarcina de lucru

Fișa tehnologică de pilire completată pentru cele două piese.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Ordinea fazelor este logică.
- ☐ Fiecare fază are verificatorul potrivit.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Pilirea suprafețelor paralele și perpendiculare. Capătul pătrat al șurubului (R2)

Rezultate ale învățării: A 2.2.27., 2.2.28. · At 2.3.3., 2.3.4.

Scopul lucrării: Pilești plăcuța spre dimensiunile 60×40 (cu adaos de finisare) și execuți capătul pătrat $\square 5,5$ pe semifabricatul R2.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pile plate bastard și semifine
- menghină, fălci moi, prismă
- șubler, echer, riglă de control

Securitate și sănătate în muncă

 Ca la S25.

Desfășurarea lucrării

1. Pilește fețele plăcuței în ordinea din fișă, verificând după fiecare față.
2. Lasă 0,2...0,3 mm pentru finisare (S26).
3. Prinde bara R2 și pilește pătratul $\square 5,5$ pe lungimea de 10 mm.
4. Controlează: paralelismul (șubler în 4 puncte), perpendicularitatea (echer).

Controlul lucrării

- ☐ Plăcuța $60,3 \times 40,3 (\pm 0,1)$ înainte de finisare; pătratul $6 \pm 0,1$ mm, laturi perpendiculare.

S26 · 8.4–8.5 Controlul suprafețelor pilite. NSSM la pilire

Firul săptămânii: La teorie înveți metodele de control și defectele de pilire; la laborator controlezi plăcuța și faci interevaluare; în atelier finisezi și pilești suprafețe curbe.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Controlul suprafețelor pilite. Defecte. NSSM

Rezultate ale învățării: C 2.1.8. · A 2.2.28. · At 2.3.3., 2.3.6.

Metode de control: **planeitatea** – cu rigla de control (fanta de lumină, în lung, în lat și pe diagonale) sau pe placa de control cu tuș; **paralelismul** – măsurând grosimea cu șublerul sau micrometrul în mai multe puncte; **perpendicularitatea** – cu echerul; **dimensiunile** – cu șublerul; **razele** – cu lera de raze; **formele complexe** – cu șabloane; **rugozitatea** – prin comparare cu etaloane (după pilirea fină se obține $Ra\ 3,2...6,3\ \mu m$).

Defecte frecvente și cauze: suprafață bombată – apăsare neechilibrată (pila se „leagănă”); **colțuri rotunjite** – curse prea lungi, pila iese de pe piesă; **cotă sub dimensiune** – control rar, finisare prea târzie; **urme adânci** – pilă prea grosolană la finisare sau pilitură prinsă între dinți; **suprafață neperpendiculară** – piesă prinsă înclinat.

NSSM la pilire: pile cu mânere bine fixate și nefisurate; pilitura se îndepărtează cu peria; nu se suflă (intră în ochi); pila nu se folosește ca pârghie sau ciocan (se rupe); muchiile ascuțite ale pieselor se teșesc; la pilirea tablelor subțiri acestea se prind între plăci de lemn.

Defect	Cauza	Prevenire
suprafață bombată	pila se înclină în timpul cursei	echilibrarea apăsării
colțuri rotunjite	pila iese din piesă	curse în limitele piesei
dimensiune sub cotă	control rar	control după fiecare trecere la finisare
urme adânci	pilă grosolană, pilitură între dinți	pilă fină, curățată

Reține

- Planeitate – rigla; paralelism – șublerul; perpendicularitate – echerul.
- Suprafața bombată = apăsare neechilibrată.
- Pilitura nu se suflă.

Întrebări

1. Cum verifici paralelismul a două fețe?
2. Ce cauzează colțurile rotunjite?
3. Ce rugozitate obții prin pilire fină?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Controlul plăcuței pilit. Interevaluare

Rezultate ale învățării: A 2.2.28., 2.2.41. · At 2.3.2., 2.3.4.

Scopul lucrării: Controlezi complet plăcuța pilită (a ta și a colegului) și completezi fișa de măsurare.

Materiale și instrumente

- plăcuțele pilit la S26
- șubler, micrometru, echer, riglă, leră
- fișa de măsurare

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară lungimea și lățimea în câte 3 puncte; grosimea în 4 puncte.
2. Verifică planeitatea fiecărei fețe mari și perpendicularitatea fețelor laterale față de baza A.
3. Completează fișa; stabilește ce mai are de pilit fiecare față.
4. Schimbă plăcuța cu colegul și repetă controlul; comparați rezultatele.

Sarcina de lucru

Fișa de măsurare completată pentru ambele plăcuțe, cu decizia „ce se mai pilește”.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Măsurătorile tale și ale colegului diferă cu cel mult 0,05 mm.
- ☐ Decizia este corectă.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală**Finisarea prin pilire. Pilirea suprafețelor curbe**

Rezultate ale învățării: A 2.2.27., 2.2.28. · At 2.3.3., 2.3.5.

Scopul lucrării: Prefinisezi plăcuța pentru proba E5 și exersezi pilirea razelor convexe și concave.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pile semifine și fine, pilă semirotundă și rotundă
- lera de raze, șubler, echer, riglă

Securitate și sănătate în muncă

 Ca la S25.

Desfășurarea lucrării

1. Prefinisează plăcuța la $60,4 \times 40,4$ (lasă 0,2 mm pe fiecare față pentru proba E5), cu curse longitudinale și apăsare mică.
2. Pe o epruvetă, pilește un colț la raza convexă R8 (întâi teșitură, apoi rotunjire cu mișcare de balans); verifică cu lera de raze.
3. Pilește o rază concavă R5 cu pila rotundă.
4. Teșește muchiile plăcuței la $0,5 \times 45^\circ$.

Controlul lucrării

- ☐ Plăcuța la cote pentru proba E5 (S27); razele verificate cu lera de raze.